

KUMPULAN 12 SOAL LATIHAN & PEMBAHASAN

MATEMATIS LENGKAP

Topik 3: Teori Shannon (*Shannon's Theory of Secrecy Systems*)
Mata Kuliah MA4151 Kriptografi

Disusun Berdasarkan Slide Kuliah & Catatan Komprehensif Teori Shannon

Ringkasan

Dokumen ini berisi **12 soal latihan komprehensif** beserta **pembahasan matematis langkah demi langkah** untuk materi *Teori Shannon* (Claude Shannon, 1949, "*Communication Theory of Secrecy Systems*"). Soal-soal dikelompokkan secara proporsional ke dalam **3 tingkatan kesulitan** (masing-masing 4 soal):

1. **Tingkat Mudah (Soal 1–4)**: Entropi dasar, kompresi Huffman, jarak unicity sandi klasik sederhana, dan konsep idempotensi.
2. **Tingkat Sedang (Soal 5–8)**: Pengujian keamanan sempurna matriks 3×3 , perhitungan *Key Equivocation* $H(K|C)$, jarak unicity sandi polialfabetik & permutasi, serta komutativitas sandi affine.
3. **Tingkat Sulit (Soal 9–12)**: Pembuktian formal syarat Shannon $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$, pembuktian ketaksamaan subaditivitas entropi via Ketaksamaan Jensen, jarak unicity & ekspektasi kunci palsu ($\bar{s}_n$) pada Sandi Hill 3×3 ($GL(3, \mathbb{Z}_{26})$), serta analisis arsitektur *Substitution-Permutation Network* (SPN) non-idempoten Shannon.

Daftar Isi

1	Tingkat 1: Tingkat Mudah (Soal 1 – 4)	2
1.1	Soal 1: Entropi Variabel Acak & Batas Entropi Maksimum	2
1.2	Soal 2: Algoritma Huffman & Teorema Batas Shannon	3
1.3	Soal 3: Jarak Unicity Sandi Sederhana (Sandi Geser & Sandi Affine)	4
1.4	Soal 4: Konsep Idempotensi & Komposisi Cipher Sederhana	5
2	Tingkat 2: Tingkat Sedang (Soal 5 – 8)	6
2.1	Soal 5: Uji Keamanan Sempurna Matriks Kripto 3×3	6
2.2	Soal 6: Entropi Bersama, Bersyarat, & Key Equivocation	7
2.3	Soal 7: Jarak Unicity Sandi Vigenère & Sandi Permutasi	8
2.4	Soal 8: Komutativitas & Idempotensi Komposisi Cipher Endomorfik	9
3	Tingkat 3: Tingkat Sulit (Soal 9 – 12)	11
3.1	Soal 9: Pembuktian Formal Syarat Shannon $ \mathcal{K} \geq \mathcal{C} \geq \mathcal{P} $	11
3.2	Soal 10: Pembuktian Ketaksamaan Subaditivitas Entropi via Jensen	12
3.3	Soal 11: Jarak Unicity & Kunci Palsu ($\bar{s}_n$) Sandi Hill 3×3	14
3.4	Soal 12: Analisis SPN Non-Idempoten, Confusion-Diffusion, & Shannon	16
4	Tabel Rangkuman Parameter & Kunci Jawaban Singkat	18

1 Tingkat 1: Tingkat Mudah (Soal 1 – 4)

1.1 Soal 1: Entropi Variabel Acak & Batas Entropi Maksimum

Soal 1 (Tingkat Mudah) – Entropi Sumber Pesan & Distribusi Seragam

Diberikan suatu sumber informasi diskret yang memancarkan 4 kemungkinan simbol pesan $\mathcal{P} = \{A, B, C, D\}$ dengan distribusi peluang sebagai berikut:

$$p(A) = \frac{1}{2}, \quad p(B) = \frac{1}{4}, \quad p(C) = \frac{1}{8}, \quad p(D) = \frac{1}{8}.$$

Pertanyaan:

- Hitunglah nilai entropi Shannon $H(X)$ dari variabel acak tersebut secara eksak dalam satuan bit.
- Tentukan nilai entropi maksimum $H_{\max}(X)$ yang dapat dicapai oleh sumber dengan 4 simbol tersebut, dan jelaskan distribusi peluang seperti apa yang menghasilkannya.
- Hitunglah efisiensi informasi dari distribusi tersebut yang didefinisikan sebagai $\eta = \frac{H(X)}{H_{\max}(X)}$ serta tentukan redundansi sumbernya $R = 1 - \eta$.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Rumus yang Digunakan

1. **Definisi Entropi Shannon:**

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 \left(\frac{1}{p(x_i)} \right) \quad (1)$$

2. **Teorema Batas Maksimum Entropi:**

$$H_{\max}(X) = \log_2 n \quad (\text{tercapai saat } p_i = 1/n, \forall i) \quad (2)$$

Langkah 2: Perhitungan Bagian a (Entropi $H(X)$) Substitusikan nilai probabilitas masing-masing simbol:

- Simbol A: $p(A) = \frac{1}{2} = 2^{-1} \implies \log_2(1/p(A)) = \log_2 2 = 1$ bit.
- Simbol B: $p(B) = \frac{1}{4} = 2^{-2} \implies \log_2(1/p(B)) = \log_2 4 = 2$ bit.
- Simbol C: $p(C) = \frac{1}{8} = 2^{-3} \implies \log_2(1/p(C)) = \log_2 8 = 3$ bit.
- Simbol D: $p(D) = \frac{1}{8} = 2^{-3} \implies \log_2(1/p(D)) = \log_2 8 = 3$ bit.

Maka nilai entropi adalah:

$$\begin{aligned} H(X) &= p(A) \log_2 \left(\frac{1}{p(A)} \right) + p(B) \log_2 \left(\frac{1}{p(B)} \right) + p(C) \log_2 \left(\frac{1}{p(C)} \right) + p(D) \log_2 \left(\frac{1}{p(D)} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 1 \right) + \left(\frac{1}{4} \times 2 \right) + \left(\frac{1}{8} \times 3 \right) + \left(\frac{1}{8} \times 3 \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} + \frac{4}{8} + \frac{6}{8} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4} = \mathbf{1.75} \text{ bit.} \end{aligned}$$

Langkah 3: Perhitungan Bagian b (Entropi Maksimum $H_{\max}(X)$) Banyaknya simbol adalah $n = 4$. Berdasarkan Teorema Batas Entropi:

$$H_{\max}(X) = \log_2(4) = \log_2(2^2) = \mathbf{2} \text{ bit.}$$

Nilai maksimum 2 bit ini tercapai jika dan hanya jika seluruh simbol memiliki distribusi peluang seragam (*uniform distribution*), yaitu:

$$p(A) = p(B) = p(C) = p(D) = \frac{1}{4}.$$

Langkah 4: Perhitungan Bagian c (Efisiensi Informasi & Redundansi) Efisiensi informasi η :

$$\eta = \frac{H(X)}{H_{\max}(X)} = \frac{1.75}{2.00} = \mathbf{0.875} = \mathbf{87.5\%}.$$

Redundansi sumber R :

$$R = 1 - \eta = 1 - 0.875 = \mathbf{0.125} = \mathbf{12.5\%}.$$

1.2 Soal 2: Algoritma Huffman & Teorema Batas Shannon

Soal 2 (Tingkat Mudah) – Pengkodean Huffman Bebas-Prefiks & Batas Shannon

Diberikan alfabet sumber dengan 4 simbol $X = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ yang memiliki distribusi peluang:

$$p(s_1) = 0.40, \quad p(s_2) = 0.30, \quad p(s_3) = 0.20, \quad p(s_4) = 0.10.$$

Pertanyaan:

- Bangunlah pohon pengkodean Huffman (*Huffman coding tree*) dan tentukan kata sandi biner (*codeword*) untuk setiap simbol. Tunjukkan bahwa kode tersebut bersifat bebas-prefiks (*prefix-free*).
- Hitunglah panjang rata-rata kode biner $l(f) = \sum p(s_i)|f(s_i)|$.
- Hitunglah nilai entropi $H(X)$ dan verifikasikan berlakunya Teorema Batas Pengkodean Sumber Shannon:

$$H(X) \leq l(f) < H(X) + 1.$$

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Konstruksi Pohon Huffman (Bagian a) Urutan awal berdasarkan peluang menurun: $s_1(0.40), s_2(0.30), s_3(0.20), s_4(0.10)$.

- Iterasi 1:** Gabungkan dua probabilitas terkecil, yaitu $s_3(0.20)$ dan $s_4(0.10)$ menjadi node gabungan $\{s_3, s_4\}$ dengan bobot $0.20 + 0.10 = 0.30$. Beri label bit: cabang $s_3 \rightarrow 1$, cabang $s_4 \rightarrow 0$.
- Iterasi 2:** Himpunan node saat ini: $s_1(0.40), s_2(0.30), \{s_3, s_4\}(0.30)$. Gabungkan dua terkecil: $s_2(0.30)$ dan $\{s_3, s_4\}(0.30)$ menjadi $\{s_2, s_3, s_4\}$ dengan bobot $0.30 + 0.30 = 0.60$. Beri label bit: cabang $s_2 \rightarrow 0$, cabang $\{s_3, s_4\} \rightarrow 1$.
- Iterasi 3:** Gabungkan $s_1(0.40)$ dan $\{s_2, s_3, s_4\}(0.60)$ menjadi akar (*Root*) berbobot 1.00. Beri label bit: cabang $s_1 \rightarrow 0$, cabang $\{s_2, s_3, s_4\} \rightarrow 1$.

Tabel Hasil Pengkodean Huffman:

Simbol	Peluang $p(s_i)$	Kata Sandi $f(s_i)$	Panjang $ f(s_i) $	$p(s_i) \cdot f(s_i) $
s_1	0.40	0	1 bit	$0.40 \times 1 = 0.40$
s_2	0.30	10	2 bit	$0.30 \times 2 = 0.60$
s_3	0.20	111	3 bit	$0.20 \times 3 = 0.60$
s_4	0.10	110	3 bit	$0.10 \times 3 = 0.30$

Pemeriksaan Sifat Bebas-Prefiks: Tidak ada kata sandi yang menjadi awalan dari kata sandi lain (0 bukan awalan 10, 111, 110; 10 bukan awalan 111 atau 110; serta 111 bukan awalan 110). Jadi kode bersifat **prefix-free**.

Langkah 2: Panjang Rata-Rata Kode $l(f)$ (Bagian b)

$$l(f) = \sum_{i=1}^4 p(s_i) |f(s_i)| = 0.40 + 0.60 + 0.60 + 0.30 = \mathbf{1.90} \text{ bit/simbol.}$$

Langkah 3: Perhitungan Entropi $H(X)$ & Verifikasi Teorema Batas (Bagian c) Gunakan nilai logaritma basis 2: $\log_2(0.4) \approx -1.3219$, $\log_2(0.3) \approx -1.7370$, $\log_2(0.2) \approx -2.3219$, $\log_2(0.1) \approx -3.3219$.

$$\begin{aligned} H(X) &= -[0.40(-1.3219) + 0.30(-1.7370) + 0.20(-2.3219) + 0.10(-3.3219)] \\ &= -[-0.5288 - 0.5211 - 0.4644 - 0.3322] = \mathbf{1.8465} \text{ bit.} \end{aligned}$$

Substitusikan ke Teorema Batas Shannon:

$$1.8465 \leq 1.90 < 1.8465 + 1 = 2.8465 \quad (\text{Terbukti Terpenuhi!})$$

1.3 Soal 3: Jarak Unicity Sandi Sederhana (Sandi Geser & Sandi Affine)

Soal 3 (Tingkat Mudah) – Jarak Unicity Sandi Geser & Sandi Affine

Misalkan teks bermakna ditulis dalam bahasa alami yang menggunakan 26 alfabet standar ($|\mathcal{P}| = 26$) dengan nilai entropi bahasa per karakter $H_L = 1.30$ bit/huruf. **Pertanyaan:**

- Hitunglah nilai redundansi bahasa alami tersebut (R_L).
- Hitunglah Jarak Unicity (n_0) untuk **Sandi Geser** (*Shift Cipher*).
- Hitunglah Jarak Unicity (n_0) untuk **Sandi Affine** atas $\mathbb{Z}_{26}$.
- Jelaskan interpretasi operasional dari nilai n_0 tersebut bagi seorang kriptanalis yang melakukan serangan *ciphertext-only*.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Perhitungan Redundansi Bahasa R_L (Bagian a) Ukuran ruang alfabet: $|\mathcal{P}| = 26 \Rightarrow \log_2 26 = \frac{\ln 26}{\ln 2} \approx 4.7004$ bit. Rumus redundansi bahasa:

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |\mathcal{P}|} = 1 - \frac{1.30}{4.7004} \approx 1 - 0.27657 = \mathbf{0.72343} \approx \mathbf{72.34\%}. \quad (3)$$

Langkah 2: Jarak Unicity Sandi Geser (Bagian b) Pada Sandi Geser, kunci $K \in \mathbb{Z}_{26}$, sehingga ukuran ruang kunci $|\mathcal{K}| = 26$. Maka $\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2 26 \approx 4.7004$ bit. Gunakan rumus Jarak Unicity:

$$n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} = \frac{\log_2 26}{R_L \log_2 26} = \frac{1}{R_L} = \frac{1}{0.72343} \approx 1.382 \approx \mathbf{2} \text{ karakter.} \quad (4)$$

Langkah 3: Jarak Unicity Sandi Affine (Bagian c) Pada Sandi Affine $e_{(a,b)}(x) = ax + b \bmod 26$, syarat keterbalikan menuntut $\gcd(a, 26) = 1$. Banyaknya nilai a yang relatif prima dengan 26 adalah $\phi(26) = \phi(2)\phi(13) = (1)(12) = 12$. Banyaknya nilai pergeseran $b \in \mathbb{Z}_{26}$ adalah 26. Total ruang kunci:

$$|\mathcal{K}| = 12 \times 26 = 312 \Rightarrow \log_2 |\mathcal{K}| = \log_2(312) = \frac{\ln 312}{\ln 2} \approx 8.2854 \text{ bit.}$$

Substitusikan ke rumus:

$$n_0 \approx \frac{8.2854}{0.72343 \times 4.7004} = \frac{8.2854}{3.4004} \approx 2.437 \approx \mathbf{3} \text{ karakter.}$$

Langkah 4: Interpretasi Kriptanalisis (Bagian d) Nilai n_0 menyatakan panjang minimum teks sandi yang harus dicegat agar rata-rata jumlah kunci palsu berkurang menjadi 0.

- Untuk Sandi Geser: Ciphertext sepanjang ≥ 2 karakter sudah cukup bagi kriptanalisis untuk menentukan kunci asli secara unik.
- Untuk Sandi Affine: Ciphertext sepanjang ≥ 3 karakter secara teoretis menjamin hanya ada 1 kunci tunggal yang menghasilkan teks asal bermakna.

1.4 Soal 4: Konsep Idempotensi & Komposisi Cipher Sederhana

Soal 4 (Tingkat Mudah) – Cipher Endomorfik & Pembuktian Idempotensi Sandi Geser

Pertanyaan:

- Definisikan secara formal apa yang dimaksud dengan **sistem kriptomorfik** dan **cipher idempoten**.
- Buktikan secara matematis bahwa Sandi Geser S atas $\mathbb{Z}_{26}$ bersifat idempoten, yaitu $S^2 = S \times S = S$.
- Mengapa enkripsi ganda (*double encryption*) menggunakan Sandi Geser dengan dua kunci berbeda K_1 dan K_2 sama sekali tidak meningkatkan kekuatan keamanan terhadap serangan *brute-force*?

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Definisi Formal (Bagian a)

- **Cipher Endomorfik:** Suatu sistem kriptomorfik $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ disebut endomorfik jika ruang teks sandi sama dengan ruang teks asal, yaitu $\mathcal{C} = \mathcal{P}$.
- **Cipher Idempoten:** Suatu sistem kriptomorfik S dikatakan idempoten jika perkalian komposisi sistem dengan dirinya sendiri menghasilkan sistem yang identik:

$$S^2 = S \times S = S. \quad (5)$$

Langkah 2: Pembuktian Matematis Idempotensi Sandi Geser (Bagian b) Misalkan $S = (\mathbb{Z}_{26}, \mathbb{Z}_{26}, \mathbb{Z}_{26}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ dengan fungsi enkripsi $e_K(x) = (x + K) \bmod 26$ dan peluang kunci seragam $p(K) = \frac{1}{26}$. Tinjau perkalian sistem $S_1 \times S_2$:

- Ruang kunci gabungan adalah pasangan $(K_1, K_2) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26}$ dengan peluang $p(K_1, K_2) = \frac{1}{26} \times \frac{1}{26} = \frac{1}{676}$.
- Fungsi enkripsi gabungan adalah komposisi berantai:

$$e_{(K_1, K_2)}(x) = e_{K_2}(e_{K_1}(x)) = ((x + K_1) + K_2) \bmod 26 = (x + (K_1 + K_2 \bmod 26)) \bmod 26.$$

- Definisikan $K_3 = (K_1 + K_2) \bmod 26$. Karena $(\mathbb{Z}_{26}, +)$ adalah grup hingga, maka $K_3 \in \mathbb{Z}_{26}$.
- Untuk setiap nilai $k \in \mathbb{Z}_{26}$, terdapat tepat 26 pasangan (K_1, K_2) yang memenuhi $(K_1 + K_2) \equiv k \pmod{26}$, yaitu pasangan $(K_1, (k - K_1) \bmod 26)$ untuk $K_1 = 0, 1, \dots, 25$.
- Probabilitas munculnya kunci efektif $K_3 = k$ adalah:

$$P(K_3 = k) = \sum_{K_1=0}^{25} p(K_1, (k - K_1) \bmod 26) = 26 \times \frac{1}{676} = \frac{1}{26}.$$

Karena operasi enkripsi gabungan $e_{K_3}(x) = (x + K_3) \bmod 26$ dan distribusi peluang kuncinya $P(K_3 = k) = \frac{1}{26}$ identik dengan Sandi Geser semula S , maka terbukti secara formal:

$$\mathbf{S} \times \mathbf{S} = \mathbf{S} \quad (\text{Idempoten}).$$

Langkah 3: Analisis Keamanan Enkripsi Ganda (Bagian c) Karena $S^2 = S$, enkripsi ganda dengan dua kunci geser K_1, K_2 menghasilkan transformasi yang ekuivalen dengan enkripsi tunggal berkunci $K_3 = (K_1 + K_2) \bmod 26$. Penyerang yang melakukan pencarian kunci secara menyeluruh (*exhaustive key search*) tidak perlu mencoba $26^2 = 676$ pasangan, melainkan hanya perlu menguji 26 kemungkinan nilai K_3 . Kompleksitas serangan tetap $O(26)$, sehingga **tidak ada peningkatan keamanan sama sekali**.

2 Tingkat 2: Tingkat Sedang (Soal 5 – 8)

2.1 Soal 5: Uji Keamanan Sempurna Matriks Kripto 3×3

Soal 5 (Tingkat Sedang) – Model Probabilitas & Uji Keamanan Sempurna Matriks 3×3

Diberikan sebuah sistem kriptografi $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ dengan spesifikasi:

- Ruang plaintext: $\mathcal{P} = \{m_1, m_2, m_3\}$ dengan distribusi $p_{\mathcal{P}}(m_1) = \frac{1}{2}$, $p_{\mathcal{P}}(m_2) = \frac{1}{4}$, $p_{\mathcal{P}}(m_3) = \frac{1}{4}$.
- Ruang kunci: $\mathcal{K} = \{k_1, k_2, k_3\}$ dengan probabilitas seragam $p_{\mathcal{K}}(k_1) = p_{\mathcal{K}}(k_2) = p_{\mathcal{K}}(k_3) = \frac{1}{3}$.
- Ruang ciphertext: $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, c_3\}$.
- Matriks Enkripsi $e_k(m)$:

Kunci	Plaintext m_1	Plaintext m_2	Plaintext m_3
k_1	c_1	c_2	c_3
k_2	c_2	c_3	c_1
k_3	c_3	c_1	c_2

Pertanyaan:

- Hitunglah distribusi peluang marginal ciphertext $p_{\mathcal{C}}(c_1), p_{\mathcal{C}}(c_2), p_{\mathcal{C}}(c_3)$.
- Hitunglah peluang a posteriori $p_{\mathcal{P}}(m_i|c_j)$ untuk setiap pasangan (m_i, c_j) dengan aturan Bayes.
- Tentukan apakah sistem ini memiliki **keamanan sempurna** (*perfect secrecy*) dan buktikan keterkaitannya dengan Teorema Karakterisasi Shannon 3.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Menghitung Peluang Marginal $p_{\mathcal{C}}(c_j)$ (Bagian a) Gunakan rumus probabilitas total $p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{k \in \mathcal{K}} p_{\mathcal{K}}(k) \cdot p_{\mathcal{P}}(d_k(y))$:

- Ciphertext c_1 dihasilkan oleh: $(k_1, m_1), (k_2, m_3), (k_3, m_2)$.

$$p_{\mathcal{C}}(c_1) = \frac{1}{3}p(m_1) + \frac{1}{3}p(m_3) + \frac{1}{3}p(m_2) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3}(1) = \frac{1}{3}.$$

- Ciphertext c_2 dihasilkan oleh: $(k_1, m_2), (k_2, m_1), (k_3, m_3)$.

$$p_{\mathcal{C}}(c_2) = \frac{1}{3}p(m_2) + \frac{1}{3}p(m_1) + \frac{1}{3}p(m_3) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3}(1) = \frac{1}{3}.$$

- Ciphertext c_3 dihasilkan oleh: $(k_1, m_3), (k_2, m_2), (k_3, m_1)$.

$$p_C(c_3) = \frac{1}{3}p(m_3) + \frac{1}{3}p(m_2) + \frac{1}{3}p(m_1) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3}(1) = \frac{1}{3}.$$

Distribusi marginal ciphertext berdistribusi seragam: $p_C(c_j) = \frac{1}{3}$ untuk seluruh $j \in \{1, 2, 3\}$.

Langkah 2: Menghitung Peluang Bersyarat $p(m_i|c_j)$ (Bagian b) Gunakan Aturan Bayes $p(m_i|c_j) = \frac{p(m_i)p(c_j|m_i)}{p(c_j)}$. Perhatikan bahwa untuk setiap pesan m_i dan sembarang ciphertext c_j , terdapat tepat 1 kunci unik yang memetakan $m_i \rightarrow c_j$, sehingga $p(c_j|m_i) = p(k) = \frac{1}{3}$. Maka:

$$p(m_i|c_j) = \frac{p(m_i) \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = p(m_i).$$

Secara eksplisit:

- Untuk m_1 : $p(m_1|c_1) = p(m_1|c_2) = p(m_1|c_3) = \frac{1}{2} = p(m_1)$.
- Untuk m_2 : $p(m_2|c_1) = p(m_2|c_2) = p(m_2|c_3) = \frac{1}{4} = p(m_2)$.
- Untuk m_3 : $p(m_3|c_1) = p(m_3|c_2) = p(m_3|c_3) = \frac{1}{4} = p(m_3)$.

Langkah 3: Kesimpulan Keamanan Sempurna & Teorema Shannon (Bagian c) Karena $p(m_i|c_j) = p(m_i)$ berlaku untuk seluruh $m_i \in \mathcal{P}$ dan seluruh $c_j \in \mathcal{C}$, maka sistem ini **MEMILIKI KEAMANAN SEMPURNA (Perfect Secrecy)**. *Kesesuaian dengan Teorema Shannon 3:*

1. Ukuran ketiga ruang sama: $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}| = 3$.
2. Kunci dipilih seragam: $p_K(k) = \frac{1}{3} = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
3. Setiap baris/kolom matriks enkripsi merupakan permutasi lengkap (untuk setiap pasangan (m_i, c_j) ada tepat satu kunci k).

2.2 Soal 6: Entropi Bersama, Bersyarat, & Key Equivocation

Soal 6 (Tingkat Sedang) – Perhitungan Key Equivocation $H(K|C)$ & Entropi Bersyarat

Menggunakan sistem kriptografi yang didefinisikan pada Soal 5 di atas: **Pertanyaan:**

- a) Hitunglah nilai entropi plaintext $H(P)$, entropi kunci $H(K)$, dan entropi ciphertext $H(C)$.
- b) Hitunglah *Key Equivocation* $H(K|C)$ dengan menggunakan Rumus Teorema Shannon:

$$H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

- c) Hitunglah entropi bersyarat teks asal $H(P|C)$ dan jelaskan mengapa nilainya sama persis dengan $H(K|C)$ pada sistem ini.
- d) Jelaskan makna teoretis dari hasil $H(P|C) = H(P)$ kaitannya dengan sifat *perfect secrecy*.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Perhitungan $H(P), H(K), H(C)$ (Bagian a)

1. **Entropi Plaintext $H(P)$:**

$$\begin{aligned} H(P) &= - \left[\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right] \\ &= - \left[\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{4}(-2) + \frac{1}{4}(-2) \right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.5 \text{ bit.} \end{aligned}$$

2. **Entropi Kunci** $H(K)$: Karena 3 kunci berdistribusi seragam:

$$H(K) = \log_2 3 \approx \mathbf{1.58496 \text{ bit.}}$$

3. **Entropi Ciphertext** $H(C)$: Dari Soal 5, distribusi marginal ciphertext seragam ($p(c_j) = 1/3$), sehingga:

$$H(C) = \log_2 3 \approx \mathbf{1.58496 \text{ bit.}}$$

Langkah 2: Perhitungan Key Equivocation $H(K|C)$ (Bagian b) Gunakan formula Shannon:

$$\begin{aligned} H(K|C) &= H(K) + H(P) - H(C) \\ &= \log_2 3 + 1.5 - \log_2 3 = \mathbf{1.5 \text{ bit.}} \end{aligned}$$

Langkah 3: Perhitungan $H(P|C)$ & Kesamaan Nilai (Bagian c) Definisi entropi bersyarat:

$$H(P|C) = \sum_{j=1}^3 p(c_j) H(P|c_j).$$

Karena $p(m_i|c_j) = p(m_i)$ untuk setiap j , maka distribusi bersyarat $P|c_j$ identik dengan distribusi apriori P . Maka $H(P|c_j) = H(P) = 1.5 \text{ bit}$ untuk setiap j , sehingga:

$$H(P|C) = \frac{1}{3}(1.5) + \frac{1}{3}(1.5) + \frac{1}{3}(1.5) = \mathbf{1.5 \text{ bit.}}$$

Alasan Kesamaan $H(K|C) = H(P|C)$: Karena untuk ciphertext c_j yang diamati, setiap pilihan kunci k berkorespondensi satu-ke-satu dengan tepat satu plaintext $m = d_k(c_j)$. Mengetahui kunci setara dengan mengetahui pesan asal, sehingga ketidakpastian kunci $H(K|C)$ sama dengan ketidakpastian pesan $H(P|C)$.

Langkah 4: Makna Teoretis Kaitannya dengan Keamanan Sempurna (Bagian d) Kondisi $H(P|C) = H(P)$ menunjukkan bahwa pengamatan terhadap ciphertext C sama sekali tidak mengurangi ketidakpastian penyerang mengenai plaintext P . Informasi saling (*Mutual Information*) bernilai nol:

$$I(P; C) = H(P) - H(P|C) = 1.5 - 1.5 = 0 \text{ bit.}$$

Ini adalah karakteristik informasi murni dari sistem dengan **keamanan sempurna**.

2.3 Soal 7: Jarak Unicity Sandi Vigenère & Sandi Permutasi

Soal 7 (Tingkat Sedang) – Analisis Jarak Unicity Sandi Polialfabetik vs Sandi Permutasi

Teks bahasa Inggris memiliki redundansi $R_L = 0.75$ pada alfabet berukuran $|\mathcal{P}| = 26$ ($\log_2 26 \approx 4.7004 \text{ bit}$). **Pertanyaan:**

- Turunkan rumus umum Jarak Unicity n_0 untuk **Sandi Vigenère** dengan panjang kunci periode m . Hitung nilai numerik n_0 untuk $m = 8$.
- Sebuah **Sandi Permutasi** membagi pesan menjadi blok-blok berukuran $m = 8$ huruf dan mempermutasikan urutan huruf di dalam setiap blok menggunakan suatu permutasi $\pi \in S_8$. Tentukan ukuran ruang kunci $|\mathcal{K}|$ dan hitung nilai n_0 untuk sandi permutasi ini.
- Bandingkan kedua nilai n_0 tersebut dan jelaskan mengapa Sandi Permutasi memiliki jarak unicity yang jauh lebih kecil daripada Sandi Vigenère meskipun keduanya bekerja pada panjang blok yang sama ($m = 8$).

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Rumus Umum & Perhitungan Sandi Vigenère (Bagian a) Ruang kunci Sandi Vigenère periode m terdiri dari seluruh untai m -huruf alfabet: $|\mathcal{K}| = 26^m$. Maka pembilang entropi kuncinya adalah:

$$\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2(26^m) = m \log_2 26.$$

Substitusikan ke rumus jarak unicity:

$$n_0 \approx \frac{m \log_2 26}{R_L \log_2 26} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{R_L}}. \quad (6)$$

Untuk $R_L = 0.75 = \frac{3}{4}$ dan periode $m = 8$:

$$n_0 \approx \frac{8}{0.75} = \frac{8 \times 4}{3} = \frac{32}{3} \approx 10.67 \approx \mathbf{11} \text{ karakter.}$$

Langkah 2: Perhitungan Sandi Permutasi Blok $m = 8$ (Bagian b) Kunci sandi permutasi adalah elemen grup simetri S_8 , sehingga:

$$|\mathcal{K}| = 8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40.320.$$

Hitung entropi kunci:

$$\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2(40.320) = \frac{\ln 40320}{\ln 2} \approx 15.2992 \text{ bit.}$$

Hitung jarak unicity:

$$n_0 \approx \frac{15.2992}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} = \frac{15.2992}{0.75 \times 4.7004} = \frac{15.2992}{3.5253} \approx 4.3398 \approx \mathbf{5} \text{ karakter.}$$

Langkah 3: Perbandingan & Analisis Kriptografis (Bagian c)

- Ukuran ruang kunci Vigenère ($m = 8$): $|\mathcal{K}| = 26^8 \approx 2.088 \times 10^{11}$ ($\log_2 |\mathcal{K}| \approx 37.60$ bit).
- Ukuran ruang kunci Permutasi ($m = 8$): $|\mathcal{K}| = 8! = 40.320$ ($\log_2 |\mathcal{K}| \approx 15.30$ bit).

Alasan: Sandi permutasi hanya mengacak posisi karakter tanpa mengubah identitas huruf, sehingga ruang kuncinya ($8! = 40.320$) jauh lebih sempit dibandingkan ruang kunci substitusi polialfabetik (26^8). Akibatnya, informasi redundansi bahasa alami mengeliminasi kunci palsu jauh lebih cepat pada sandi permutasi ($n_0 \approx 5$ huruf, yaitu kurang dari 1 blok!) dibandingkan Vigenère ($n_0 \approx 11$ huruf).

2.4 Soal 8: Komutativitas & Idempotensi Komposisi Cipher Endomorfik

Soal 8 (Tingkat Sedang) – Pembuktian $M \times S = S \times M = \text{Affine \& Non-Komutatif}$

Diberikan sistem Sandi Multiplikatif M ($e_a(x) = ax \bmod 26$, dengan $\gcd(a, 26) = 1$) dan Sandi Geser S ($e_b(x) = x + b \bmod 26$, dengan $b \in \mathbb{Z}_{26}$). **Pertanyaan:**

- Buktikan secara aljabar bahwa $M \times S = S \times M = \text{Sandi Affine}$.
- Tunjukkan bahwa Sandi Affine bersifat idempoten ($\text{Affine} \times \text{Affine} = \text{Affine}$).
- Misalkan S_{sub} adalah sandi substitusi monoalfabetik dan S_{trans} adalah sandi permutasi transposisi kolom. Jelaskan mengapa komposisi keduanya $S_{\text{sub}} \times S_{\text{trans}}$ secara umum **tidak bersifat komutatif** dan **tidak bersifat idempoten**.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Pembuktian Aljabar Komutativitas $M \times S = S \times M$ (Bagian a)

- **Komposisi $M \times S$:** Terapkan M terlebih dahulu dengan kunci $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$, lalu S dengan kunci $b \in \mathbb{Z}_{26}$:

$$e_{(a,b)}(x) = e_b(e_a(x)) = (ax + b) \bmod 26.$$

Ini persis merupakan rumus enkripsi Sandi Affine berkunci $(a, b) \in \mathbb{Z}_{26}^* \times \mathbb{Z}_{26}$ berpeluang $p = \frac{1}{12 \times 26} = \frac{1}{312}$.

- **Komposisi $S \times M$:** Terapkan S terlebih dahulu dengan kunci $b \in \mathbb{Z}_{26}$, lalu M dengan kunci $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$:

$$e_{(b,a)}(x) = e_a(e_b(x)) = a(x + b) \bmod 26 = (ax + ab) \bmod 26.$$

Definisikan $b' = ab \bmod 26$. Karena $\gcd(a, 26) = 1$, perkalian dengan a modulo 26 merupakan pemetaan bijektif (permutasi) pada $\mathbb{Z}_{26}$. Jika b berdistribusi seragam pada $\mathbb{Z}_{26}$ dengan peluang $\frac{1}{26}$, maka b' juga berdistribusi seragam pada $\mathbb{Z}_{26}$ dengan peluang $\frac{1}{26}$.

Karena kedua komposisi menghasilkan himpunan operasi enkripsi yang sama ($x \mapsto ax + c \bmod 26$) dengan distribusi probabilitas kunci seragam yang identik ($\frac{1}{312}$), maka terbukti:

$$\mathbf{M} \times \mathbf{S} = \mathbf{S} \times \mathbf{M} = \text{Sandi Affine}.$$

Langkah 2: Pembuktian Idempotensi Sandi Affine (Bagian b) Tinjau komposisi dua Sandi Affine A_1 berkunci (a_1, b_1) dan A_2 berkunci (a_2, b_2) :

$$\begin{aligned} e_{(a_2, b_2)}(e_{(a_1, b_1)}(x)) &= a_2(a_1x + b_1) + b_2 \bmod 26 \\ &= (a_2a_1)x + (a_2b_1 + b_2) \bmod 26. \end{aligned}$$

Definisikan $a_3 = (a_2a_1) \bmod 26$ dan $b_3 = (a_2b_1 + b_2) \bmod 26$. Karena $\gcd(a_1, 26) = 1$ dan $\gcd(a_2, 26) = 1$, maka $\gcd(a_3, 26) = 1$. Jelas $b_3 \in \mathbb{Z}_{26}$. Pasangan (a_3, b_3) merupakan kunci sah Sandi Affine. Maka $\text{Affine} \times \text{Affine} = \text{Affine}$ (Idempoten).

Langkah 3: Analisis $S_{\text{sub}} \times S_{\text{trans}}$ (Bagian c)

1. **Non-Komutatif:** S_{sub} mengganti nilai simbol alfabet pada posisi tertentu ($x_i \mapsto \pi(x_i)$), sedangkan S_{trans} menukar posisi spasial huruf dalam blok ($i \mapsto \sigma(i)$). Jika dilakukan transposisi sebelum substitusi polialfabetik/berblok, karakter yang bertemu dengan kunci tertentu berubah total dibandingkan jika substitusi dilakukan lebih dulu.
2. **Non-Idempoten:** $(S_{\text{sub}} \times S_{\text{trans}})^2 \neq S_{\text{sub}} \times S_{\text{trans}}$ karena operasi substitusi non-linear yang diselingi permutasi posisi menghasilkan fungsi pemetaan global dengan derajat kompleksitas yang berlipat ganda, yang tidak dapat direduksi menjadi satu lapis substitusi-transposisi tunggal. Prinsip inilah yang menjadi dasar iterasi ronde SPN modern.

3 Tingkat 3: Tingkat Sulit (Soal 9 – 12)

3.1 Soal 9: Pembuktian Formal Syarat Shannon $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$

Soal 9 (Tingkat Sulit) – Teorema Ketaksamaan Ukuran Ruang Kunci Shannon

Misalkan $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ adalah sistem kriptografi yang memiliki **keamanan sempurna** (*perfect secrecy*), dengan asumsi seluruh $x \in \mathcal{P}$ memiliki peluang $p_{\mathcal{P}}(x) > 0$ dan seluruh $y \in \mathcal{C}$ memiliki peluang $p_{\mathcal{C}}(y) > 0$. **Pertanyaan:**

- Buktikan secara formal bahwa untuk setiap pasangan $(x, y) \in \mathcal{P} \times \mathcal{C}$, terdapat sedikitnya satu kunci $K \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga $e_K(x) = y$.
- Berdasarkan hasil (a), buktikan bahwa harus berlaku ketaksamaan:

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}|.$$

- Buktikan bahwa $|\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$ sehingga disimpulkan rantai ketaksamaan fundamental Shannon:

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|.$$

- Jelaskan implikasi praktis teorema ini dalam desain kriptografi modern, khususnya mengapa *One-Time Pad* (OTP) tidak dapat diterapkan untuk enkripsi data massal (misal hard drive atau streaming video gigabyte).

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Pembuktian Eksistensi Kunci untuk Setiap Pasangan (x, y) (Bagian a) Bukti. Berdasarkan definisi keamanan sempurna (*perfect secrecy*):

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x) \quad \text{untuk setiap } x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C}. \quad (7)$$

Diketahui bahwa $p_{\mathcal{P}}(x) > 0$. Akibatnya, $p_{\mathcal{P}}(x|y) > 0$. Berdasarkan Teorema Bayes:

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} > 0 \implies p_{\mathcal{C}}(y|x) > 0. \quad (8)$$

Di sisi lain, dari rumus peluang bersyarat sistem kriptografi:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{\{K \in \mathcal{K} : e_K(x)=y\}} p_{\mathcal{K}}(K). \quad (9)$$

Agar jumlahan di atas bernilai > 0 , himpunan indeks kunci $\{K \in \mathcal{K} : e_K(x) = y\}$ tidak boleh merupakan himpunan kosong. Artinya, harus terdapat sekurang-kurangnya satu kunci $K \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga $e_K(x) = y$. ■

Langkah 2: Pembuktian $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}|$ (Bagian b) Bukti. Pilih dan tetapkan satu elemen plaintext sebarang $x_0 \in \mathcal{P}$. Berdasarkan hasil Bagian (a), untuk setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat sedikitnya satu kunci $K_y \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga:

$$e_{K_y}(x_0) = y.$$

Karena fungsi enkripsi e_K adalah fungsi deterministik berharga tunggal, jika $y_1 \neq y_2$, maka tidak mungkin kunci yang sama memetakan x_0 ke dua bayangan yang berbeda:

$$e_{K_{y_1}}(x_0) = y_1 \neq y_2 = e_{K_{y_2}}(x_0) \implies K_{y_1} \neq K_{y_2}.$$

Dengan demikian, pemetaan $y \mapsto K_y$ mendefinisikan sebuah fungsi injektif dari himpunan $\mathcal{C}$ ke himpunan $\mathcal{K}$. Berdasarkan prinsip dasar teori himpunan, keberadaan fungsi injektif $\mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{K}$ membuktikan bahwa:

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}|.$$

■

Langkah 3: Pembuktian $|\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$ & Rantai Ketaksamaan (Bagian c) Bukti. Pilih satu kunci sebarang $K_0 \in \mathcal{K}$. Karena proses dekripsi harus selalu menghasilkan teks asal semula tanpa ambigu, yaitu $d_{K_0}(e_{K_0}(x)) = x$ untuk setiap $x \in \mathcal{P}$, maka fungsi enkripsi $e_{K_0} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ harus merupakan fungsi injektif. Keberadaan fungsi injektif dari $\mathcal{P}$ ke $\mathcal{C}$ membuktikan bahwa:

$$|\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|.$$

Menggabungkan ketaksamaan pada Bagian (b) dan Bagian (c), diperoleh rantai ketaksamaan fundamental Shannon:

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|.$$

■

Langkah 4: Implikasi Praktis (Bagian d) Teorema Shannon membuktikan batasan teoritis yang mutlak: **untuk mencapai keamanan sempurna tanpa syarat, ukuran kunci minimal harus sama panjangnya dengan ukuran seluruh pesan yang ingin dikirimkan** ($H(K) \geq H(P)$).

- Jika ingin mengenkripsi file sebesar 10 GB dengan OTP, pihak pengirim dan penerima harus terlebih dahulu menyepakati dan mendistribusikan kunci acak sejati sebesar 10 GB melalui saluran rahasia.
- Masalah distribusi kunci (*key distribution problem*) sebesar ini sama sulitnya dengan mengirim pesan aslinya secara aman.
- Oleh karena itu, kriptografi praktis modern mengorbankan *unconditional security* dan beralih ke *computational security* (seperti AES dengan kunci pendek 128/256 bit atau RSA), di mana keamanan dijamin oleh ketidakmungkinan komputasi penyerang dalam waktu polinomial.

3.2 Soal 10: Pembuktian Ketaksamaan Subaditivitas Entropi via Jensen

Soal 10 (Tingkat Sulit) – Kecekungan $\log_2(t)$ & Pembuktian Formal Subaditivitas $H(X, Y)$

Pertanyaan:

- Tuliskan pernyataan formal **Ketaksamaan Jensen** untuk fungsi cekung (*concave function*) dan buktikan bahwa fungsi $f(t) = \log_2 t$ adalah fungsi cekung tegas (*strictly concave*) pada interval $(0, \infty)$.
- Buktikan secara analitik bahwa untuk dua variabel acak diskret X dan Y , berlaku sifat subaditivitas entropi:

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y).$$

Petunjuk: Bentuklah ekspresi $H(X, Y) - H(X) - H(Y)$ sebagai jumlahan tunggal dengan logaritma rasio, lalu terapkan Ketaksamaan Jensen.

- Tentukan kondisi perlu dan cukup agar tanda kesamaan $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$ tercapai.
- Buktikan bahwa observasi bersyarat tidak pernah menambah rata-rata entropi, yaitu $H(X|Y) \leq H(X)$.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Ketaksamaan Jensen & Kecekungan $f(t) = \log_2 t$ (Bagian a)

- **Teorema Ketaksamaan Jensen:** Misalkan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi cekung pada interval terbuka I . Untuk sembarang bobot real $a_i > 0$ dengan $\sum_{i=1}^m a_i = 1$ dan untuk sembarang $t_i \in I$:

$$\sum_{i=1}^m a_i f(t_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^m a_i t_i\right). \quad (10)$$

Jika f cekung tegas, kesamaan berlaku jika dan hanya jika $t_1 = t_2 = \dots = t_m$.

- **Bukti Kecekungan Tegas:** Fungsi $f(t) = \log_2 t = \frac{\ln t}{\ln 2}$. Turunan pertama dan keduanya adalah:

$$f'(t) = \frac{1}{t \ln 2}, \quad f''(t) = -\frac{1}{t^2 \ln 2}.$$

Karena $\ln 2 > 0$ dan $t^2 > 0$ untuk setiap $t \in (0, \infty)$, maka $f''(t) < 0$ untuk seluruh $t \in (0, \infty)$.

Karena turunan kedua senantiasa negatif, terbukti $f(t) = \log_2 t$ adalah **fungsi cekung tegas**.

Langkah 2: Pembuktian Subaditivitas $H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$ (Bagian b) Bukti. Misalkan distribusi bersama $P(X = x_i, Y = y_j) = r_{ij} > 0$, distribusi marginal $P(X = x_i) = p_i = \sum_j r_{ij}$, dan $P(Y = y_j) = q_j = \sum_i r_{ij}$. Tinjau selisih $H(X, Y) - H(X) - H(Y)$:

$$\begin{aligned} H(X, Y) - H(X) - H(Y) &= -\sum_i \sum_j r_{ij} \log_2 r_{ij} + \sum_i p_i \log_2 p_i + \sum_j q_j \log_2 q_j \\ &= -\sum_i \sum_j r_{ij} \log_2 r_{ij} + \sum_i \left(\sum_j r_{ij} \right) \log_2 p_i + \sum_j \left(\sum_i r_{ij} \right) \log_2 q_j \\ &= \sum_i \sum_j r_{ij} (-\log_2 r_{ij} + \log_2 p_i + \log_2 q_j) \\ &= \sum_i \sum_j r_{ij} \log_2 \left(\frac{p_i q_j}{r_{ij}} \right). \end{aligned}$$

Terapkan Ketaksamaan Jensen (10) dengan memilih bobot $a_{ij} = r_{ij}$ (yang memenuhi $\sum_{i,j} r_{ij} = 1$) dan titik $t_{ij} = \frac{p_i q_j}{r_{ij}}$:

$$\begin{aligned} \sum_i \sum_j r_{ij} \log_2 \left(\frac{p_i q_j}{r_{ij}} \right) &\leq \log_2 \left(\sum_i \sum_j r_{ij} \cdot \frac{p_i q_j}{r_{ij}} \right) \\ &= \log_2 \left(\sum_i \sum_j p_i q_j \right) = \log_2 \left(\sum_i p_i \sum_j q_j \right) \\ &= \log_2(1 \times 1) = \log_2(1) = 0. \end{aligned}$$

Maka diperoleh:

$$H(X, Y) - H(X) - H(Y) \leq 0 \implies \mathbf{H}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \leq \mathbf{H}(\mathbf{X}) + \mathbf{H}(\mathbf{Y}).$$

■

Langkah 3: Kondisi Kesamaan (Bagian c) Berdasarkan kondisi kesamaan Ketaksamaan Jensen untuk fungsi cekung tegas, tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika seluruh nilai t_{ij} sama (konstan):

$$\frac{p_i q_j}{r_{ij}} = c \implies r_{ij} = \frac{1}{c} p_i q_j.$$

Karena $\sum_{i,j} r_{ij} = 1$ dan $\sum_{i,j} p_i q_j = 1$, maka nilai konstanta haruslah $c = 1$. Akibatnya:

$$r_{ij} = p_i q_j \iff P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) \quad \text{untuk seluruh } (i, j).$$

Ini adalah definisi bahwa variabel acak X dan Y **saling bebas** (*independen*).

Langkah 4: Pembuktian $H(X|Y) \leq H(X)$ (**Bagian d**) Dari Aturan Rantai Entropi: $H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$. Substitusikan ke dalam ketaksamaan subaditivitas:

$$H(Y) + H(X|Y) \leq H(X) + H(Y) \implies H(X|Y) \leq H(X).$$

Artinya, mengetahui nilai variabel Y secara rata-rata tidak pernah menambah ketidakpastian mengenai variabel X (*conditioning never increases entropy*).

3.3 Soal 11: Jarak Unicity & Kunci Palsu ($\bar{s}_n$) Sandi Hill 3×3

Soal 11 (Tingkat Sulit) – Grup Matriks $GL(3, \mathbb{Z}_{26})$, Kunci Palsu, & Jarak Unicity

Diberikan sistem Sandi Hill dengan ukuran blok matriks 3×3 atas alfabet $\mathbb{Z}_{26}$. Teks sumber adalah bahasa Inggris dengan parameter $H_L = 1.25$ bit/huruf ($R_L \approx 0.75$, $\log_2 26 \approx 4.7004$ bit).

Pertanyaan:

- Hitunglah ukuran ruang kunci $|\mathcal{K}| = |GL(3, \mathbb{Z}_{26})|$ secara eksak menggunakan Teorema Sisa Cina (*Chinese Remainder Theorem*).
- Hitunglah nilai entropi kunci $H(K) = \log_2 |\mathcal{K}|$ dalam satuan bit.
- Hitunglah Jarak Unicity n_0 untuk Sandi Hill 3×3 tersebut (dalam satuan jumlah karakter dan dalam satuan jumlah blok trigram).
- Misalkan seorang kriptanalis mencegat teks sandi sepanjang $n = 6$ karakter (2 blok tri-gram). Hitunglah batas bawah rata-rata banyaknya **kunci palsu** ($\bar{s}_6$) yang masih tersisa. Bandingkan hasilnya jika panjang teks sandi yang dicegat adalah $n = 15$ karakter (5 blok trigram).

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Menghitung Ruang Kunci $|GL(3, \mathbb{Z}_{26})|$ (**Bagian a**) Karena $26 = 2 \times 13$ dengan $\gcd(2, 13) = 1$, berdasarkan Teorema Sisa Cina:

$$|GL(3, \mathbb{Z}_{26})| = |GL(3, \mathbb{Z}_2)| \times |GL(3, \mathbb{Z}_{13})|.$$

Rumus umum kardinalitas grup linear umum atas lapangan hingga $\mathbb{F}_q$:

$$|GL(k, \mathbb{F}_q)| = (q^k - 1)(q^k - q)(q^k - q^2). \quad (11)$$

- Untuk $q = 2, k = 3$:

$$|GL(3, \mathbb{Z}_2)| = (2^3 - 1)(2^3 - 2)(2^3 - 4) = (7)(6)(4) = \mathbf{168}.$$

- Untuk $q = 13, k = 3$:

$$\begin{aligned} |GL(3, \mathbb{Z}_{13})| &= (13^3 - 1)(13^3 - 13)(13^3 - 13^2) \\ &= (2197 - 1)(2197 - 13)(2197 - 169) \\ &= (2196)(2184)(2028). \end{aligned}$$

Hitung nilai perkaliannya:

$$2196 \times 2184 = 4.796.064 \implies 4.796.064 \times 2028 = \mathbf{9.726.417.792}.$$

- Total ukuran ruang kunci:

$$|\mathcal{K}| = 168 \times 9.726.417.792 = \mathbf{1.634.038.189.056} \approx \mathbf{1.634 \times 10^{12}}.$$

Langkah 2: Menghitung Entropi Kunci $H(K)$ (Bagian b) Kunci diasumsikan dipilih seragam:

$$\begin{aligned} H(K) &= \log_2(1.634038 \times 10^{12}) = \log_2(168) + \log_2(9.726.417.792) \\ &= \frac{\ln 168}{\ln 2} + \frac{\ln 9726417792}{\ln 2} \approx 7.3923 + 33.1789 = \mathbf{40.5712} \text{ bit.} \end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung Jarak Unicity n_0 (Bagian c) Penyebut rumus unicity:

$$R_L \log_2 |\mathcal{P}| \approx 0.75 \times 4.7004 = 3.5253 \text{ bit/karakter.}$$

Maka jarak unicity:

$$n_0 \approx \frac{H(K)}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} \approx \frac{40.5712}{3.5253} \approx 11.5086 \approx \mathbf{12} \text{ karakter.}$$

Dalam ukuran blok: Karena 1 blok berisi 3 karakter, maka n_0 setara dengan:

$$\left\lceil \frac{11.5086}{3} \right\rceil = 4 \text{ blok trigram.}$$

Langkah 4: Perhitungan Kunci Palsu $\bar{s}_n$ (Bagian d) Gunakan rumus batas bawah ekspektasi kunci palsu Shannon (Teorema 9):

$$\bar{s}_n \geq \frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{nR_L}} - 1 = 2^{\log_2 |\mathcal{K}| - nR_L \log_2 26} - 1 = 2^{40.5712 - 3.5253n} - 1. \quad (12)$$

- Untuk $n = 6$ karakter (2 blok):

$$\text{Eksponen} = 40.5712 - (3.5253 \times 6) = 40.5712 - 21.1518 = 19.4194.$$

$$\bar{s}_6 \geq 2^{19.4194} - 1 \approx 703.958 - 1 \approx \mathbf{703.957} \text{ kunci palsu.}$$

Makna: Teks sandi sepanjang 6 huruf masih menyisakan lebih dari 700 ribu kunci palsu yang menghasilkan teks terbaca. Kunci belum dapat dipastikan secara unik.

- Untuk $n = 15$ karakter (5 blok):

$$\text{Eksponen} = 40.5712 - (3.5253 \times 15) = 40.5712 - 52.8795 = -12.3083.$$

$$\bar{s}_{15} \geq 2^{-12.3083} - 1 \approx 0.000199 - 1 \implies \bar{s}_{15} \approx \mathbf{0} \text{ kunci palsu.}$$

Makna: Karena $n = 15 > n_0 \approx 12$, seluruh kunci palsu telah tereleminasi dan kunci asli teridentifikasi secara tunggal.

3.4 Soal 12: Analisis SPN Non-Idempoten, Confusion-Diffusion, & Shannon

Soal 12 (Tingkat Sulit) – Analisis Sistem Idempoten vs SPN Non-Idempoten Shannon

Dalam makalah monumentalnya (1949), Claude Shannon meletakkan dua prinsip utama dalam perancangan cipher blok praktis yang aman: *Confusion* dan *Diffusion*, serta mengusulkan sistem perkalian tak-idempoten (*non-idempotent product ciphers*). **Pertanyaan:**

- Tinjau iterasi perkalian dari sandi substitusi monoalfabetik $S^k = \underbrace{S \times S \times \cdots \times S}_{k \text{ kali}}$ atas $\mathbb{Z}_{26}$.
Tunjukkan bahwa ruang kunci efektif dari S^k tidak bertambah dan tetap bernilai $26!$, serta jelaskan mengapa cipher idempoten rentan terhadap kriptanalisis frekuensi.
- Jelaskan secara matematis definisi prinsip **Confusion** dan **Diffusion** menurut Shannon, serta sebutkan komponen modern yang merepresentasikannya pada arsitektur *Substitution-Permutation Network* (SPN).
- Buktikan secara logis mengapa satu ronde fungsi SPN ($R(x) = P(S(x \oplus K))$) yang dikomposisikan secara berulang (R^k) **TIDAK bersifat idempoten** ($S_{\text{SPN}}^2 \neq S_{\text{SPN}}$).
- Mengapa sifat non-idempotensi pada SPN multi-ronde mampu menggagalkan serangan diferensial (*Differential Cryptanalysis*) dan serangan linear (*Linear Cryptanalysis*) pada cipher modern seperti AES?

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Analisis Kunci Efektif S^k & Kerentanan Frekuensi (Bagian a) Misalkan S_i adalah enkripsi permutasi dengan kunci $\pi_i \in S_{26}$. Enkripsi gabungan berantai adalah komposisi:

$$e_{(\pi_1, \dots, \pi_k)}(x) = (\pi_k \circ \pi_{k-1} \circ \cdots \circ \pi_1)(x).$$

Karena himpunan seluruh permutasi S_{26} membentuk grup berhingga di bawah operasi komposisi fungsi ($\circ$), maka hasil komposisi $\pi_{\text{total}} = \pi_k \circ \cdots \circ \pi_1$ pasti merupakan suatu elemen permutasi tunggal di dalam S_{26} .

- Meskipun penyerang melihat ada k buah kunci $(\pi_1, \dots, \pi_k)$ dengan ukuran kombinasi $(26!)^k$, ruang kunci efektifnya tetap berukuran $|S_{26}| = 26! \approx 4.03 \times 10^{26}$.
- Kerentanan Frekuensi:** Transformasi akhir π_{total} tetap merupakan pemetaan satu-ke-satu sederhana pada alfabet ($x \mapsto \pi_{\text{total}}(x)$). Akibatnya, histogram distribusi frekuensi kemunculan karakter pada ciphertext tetap identik persis dengan histogram plaintext (hanya label hurufnya yang tertukar). Kriptanalisis dapat memecahkan sandi S^k dalam sekejap hanya dengan mencocokkan frekuensi huruf tanpa memedulikan nilai k .

Langkah 2: Definisi Matematis Confusion & Diffusion Shannon (Bagian b)

1. *Confusion* (Kebingungan):

- Definisi:** Membuat hubungan statistik antara nilai kunci rahasia K dan ciphertext C menjadi sekompleks dan senon-linear mungkin.
- Komponen SPN:** Direalisasikan oleh **S-Box (Kotak Substitusi non-linear)**. S-Box memetakan input m -bit ke output n -bit melalui fungsi Boolean berderajat non-linear tinggi sehingga tidak dapat didekati dengan persamaan aljabar linear.

2. *Diffusion* (Penyebaran):

- Definisi:** Menyebarkan struktur statistik dan redundansi dari plaintext P ke seluruh bagian ciphertext C . Jika 1 bit teks asal diubah, rata-rata separuh bit teks sandi harus berubah secara acak (*Strict Avalanche Criterion*).

- *Komponen SPN*: Direalisasikan oleh **P-Box (Lapisan Permutasi / Difusi Linear)** atau perkalian matriks biner MDS (seperti *MixColumns* pada AES).

Langkah 3: Pembuktian SPN Tidak Idempoten (Bagian c) Tinjau operasi satu ronde SPN:

$$R_1(x) = P(S(x \oplus K_1)).$$

Komposisi dua ronde dengan dua subkunci independen K_1, K_2 :

$$R_2(R_1(x)) = P\left(S\left(P(S(x \oplus K_1)) \oplus K_2\right)\right).$$

Bukti.

1. S-Box S adalah pemetaan non-linear (derajat aljabar $d \geq 2$).
2. Komposisi $S \circ P \circ S$ melibatkan evaluasi fungsi non-linear atas argumen yang merupakan keluaran fungsi non-linear sebelumnya yang telah diacak posisinya oleh permutasi P .
3. Derajat polinomial aljabar dari fungsi komposisi dua ronde melonjak menjadi $d_{\text{total}} = d^2$.
4. Bentuk $P(S(P(S(x \oplus K_1)) \oplus K_2))$ secara matematis tidak dapat difaktorkan atau disederhanakan menjadi bentuk satu ronde tunggal $P(S(x \oplus K'))$ untuk sembarang pemilihan kunci K' .

Oleh karena itu, transformasi dua ronde tidak berada dalam keluarga transformasi satu ronde, sehingga terbukti bahwa:

$$\mathbf{S}_{\text{SPN}}^2 \neq \mathbf{S}_{\text{SPN}} \quad (\text{TIDAK Idempoten}).$$

■

Langkah 4: Ketahanan Terhadap Kriptanalisis Diferensial & Linear (Bagian d)

- **Kriptanalisis Diferensial**: Mengeksploitasi propagasi selisih input Δx menuju selisih output Δy dengan probabilitas $\text{DP} = P(S(x \oplus \Delta x) \oplus S(x) = \Delta y)$. Pada 1 ronde, terdapat diferensial lokal dengan probabilitas tinggi. Namun karena sistem tidak idempoten dan memiliki difusi P , selisih bit menyebar ke banyak S-Box aktif di ronde berikutnya (*active S-boxes*). Probabilitas karakteristik diferensial gabungan meluruh secara eksponensial:

$$p_{\text{diferensial}} = \prod_{r=1}^R p_r \ll 2^{-128}.$$

- **Kriptanalisis Linear**: Mengeksploitasi aproksimasi linear $a \cdot x \oplus b \cdot y = c \cdot K$ dengan bias ϵ . Berdasarkan *Piling-Up Lemma* Matsui, pengulangan R ronde tak-idempoten dengan S-box aktif menyebabkan bias gabungan meluruh menjadi:

$$\epsilon_{\text{total}} = 2^{m-1} \prod_{i=1}^m \epsilon_i \rightarrow 0.$$

Ketika $\epsilon_{\text{total}} < 2^{-128}$, data yang dibutuhkan untuk menyerang melebihi seluruh ruang sampel plaintext yang ada (2^{128}), sehingga cipher terbukti aman secara komputasi.

4 Tabel Rangkuman Parameter & Kunci Jawaban Singkat

No	Tingkat	Topik Materi	Hasil Akhir / Jawaban Kunci
1	Mudah	Entropi Shannon	$H(X) = 1.75$ bit, $H_{\max} = 2.0$ bit, $\eta = 87.5\%$, $R = 12.5\%$.
2	Mudah	Pengkodean Huffman	$l(f) = 1.90$ bit/simbol, $H(X) = 1.8465$ bit $\implies H \leq l(f) < H + 1$.
3	Mudah	Jarak Unicity Sederhana	$R_L = 72.34\%$, $n_0(\text{Geser}) \approx 2$ huruf, $n_0(\text{Affine}) \approx 3$ huruf.
4	Mudah	Idempotensi Sandi Geser	$S^2 = S$ terbukti; ruang kunci efektif tetap 26 (tidak menambah keamanan).
5	Sedang	Uji Keamanan Sempurna	$p(c_j) = 1/3$, $p(m_i c_j) = p(m_i) \implies$ Memenuhi Perfect Secrecy.
6	Sedang	Key Equivocation	$H(P) = 1.5$, $H(K) = H(C) = 1.585$, $H(K C) = H(P C) = 1.5$ bit.
7	Sedang	Jarak Unicity Vigenère / Permutasi	$n_0(\text{Vigenère}, m = 8) \approx 11$ huruf; $n_0(\text{Permutasi}, S_8) \approx 5$ huruf.
8	Sedang	Komposisi Sandi Affine	$M \times S = S \times M = \text{Affine}$; $\text{Affine}^2 = \text{Affine}$; $\text{Sub} \times \text{Trans}$ tak-komutatif.
9	Sulit	Syarat Shannon $ \mathcal{K} \geq \mathcal{P} $	Terbukti via Bayes $p(x y) > 0 \implies \exists K$, injeksi $\mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{K}$ dan $\mathcal{P} \hookrightarrow \mathcal{C}$.
10	Sulit	Subaditivitas via Jensen	$f''(t) = -\frac{1}{t^2 \ln 2} < 0$; Jensen $\implies H(X, Y) \leq H(X) + H(Y) \iff X \perp Y$.
11	Sulit	Sandi Hill 3×3 (GL)	$ \mathcal{K} \approx 1.634 \times 10^{12}$, $H(K) \approx 40.57$ bit, $n_0 \approx 12$ huruf, $\bar{s}_6 \approx 703.957$.
12	Sulit	SPN Non-Idempoten	S^k tereduksi ke S_{26} ; SPN $R^2 \neq R$ (derajat non-linear melonjak d^R).